

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :****** ১। কন্ট্রোলার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কন্ট্রোলার হলো মেকাট্রনিক্স সিস্টেমের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র বা 'মস্তিষ্ক', যা সেন্সর থেকে ইনপুট সিগন্যাল গ্রহণ করে এবং নির্দিষ্ট লজিক বা প্রোগ্রাম অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে মেশিনের অ্যাকচুয়েটরগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য আউটপুট নির্দেশ প্রদান করে।

***** ২। পিএলসি (PLC) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশির্বো- ২০০৪, ০৬, ০৮, ১০'পরি, ১৮'পরি, ১৯, ২২, ২৪, ২৪'পরি

উত্তর : পিএলসি বা প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (Programmable Logic Controller) হলো এক ধরনের বিশেষায়িত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার, যা ব্যবহারকারীর লেখা প্রোগ্রাম এবং সেন্সরের ইনপুটের ওপর ভিত্তি করে কারখানার বিভিন্ন মেশিন বা ইলেক্ট্রো-মেকানিক্যাল প্রক্রিয়াকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যবহৃত হয়।

**** ৩। I/O module কাকে বলে?**

বাকাশির্বো- ২০২৪'পরি

উত্তর : I/O (Input/Output) মডিউল হলো পিএলসি (PLC)-এর এমন একটি ইন্টারফেস বা হার্ডওয়্যার অংশ, যা বাইরের ফিল্ড ডিভাইস (যেমন- সেন্সর, সুইচ) থেকে সিগন্যাল গ্রহণ করে সিপিইউ (CPU)-তে পাঠায় এবং

সিপিইউ-এর সিদ্ধান্ত বা নির্দেশাবলি বাইরের অ্যাকচুয়েটরে (যেমন- মোটর, ভালভ) প্রেরণ করে।

****৪। পিএলসি (PLC) এর প্রধান অংশ গুলো কী কী?**

বাকশিবো- ২০২০

উত্তর : একটি পিএলসি (PLC) প্রধানত ৫টি অংশ নিয়ে গঠিত। এগুলো হলো :

১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU)
২. পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply)
৩. ইনপুট মডিউল (Input Module)
৪. আউটপুট মডিউল (Output Module)
৫. প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming Device)

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পিএলসি (PLC) এর সুবিধাগুলো লিখ।**

বাকশিবো- ২০২১, ২৪, ২৫'পরি

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর ১০টি সুবিধা :

১. মেশিনের কাজের ধরন বদলাতে হলে ওয়্যারিং না পাল্টে শুধু সফটওয়্যারে প্রোগ্রাম পরিবর্তন করলেই হয়।
২. রিলে কন্ট্রোল প্যানেলের তুলনায় এতে তারের সংযোগ বা ওয়্যারিং অনেক কম লাগে।
৩. এটি সাইজে অনেক ছোট হওয়ায় প্যানেল বোর্ডে খুব কম জায়গা নেয়।

৪. এতে নড়াচড়া করার মতো কোনো যান্ত্রিক অংশ না থাকায় সহজে নষ্ট হয় না।
৫. মেশিনে কোনো ত্রুটি বা সমস্যা হলে সফটওয়্যারের মাধ্যমেই তা সহজে খুঁজে বের করা যায়।
৬. এটি মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে কাজ সম্পন্ন করতে পারে, যা রিলে সিস্টেমের চেয়ে অনেক দ্রুত।
৭. পিএলসি সিস্টেমের মেইনটেন্যান্স বা রক্ষণাবেক্ষণ খরচ তুলনামূলক অনেক কম।
৮. কঠিন পরিবেশে কাজ করতে পারে।
৯. পিএলসি অনেক কম বিদ্যুৎ খরচ করে।
১০. একটি পিএলসিকে সহজেই কম্পিউটার বা অন্য মেশিনের সাথে নেটওয়ার্কে যুক্ত করা যায়।

***** ২। পিএলসি (PLC) এর ব্যবহার বা প্রয়োগক্ষেত্র লেখ।**

বাকশিবো- ২০১৫, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি

উত্তর : ইন্ডাস্ট্রিয়াল অটোমেশনের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে পিএলসির ব্যবহার নেই। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ব্যবহার হলো :

১. প্যাকেজিং এবং বোতলিং প্ল্যান্টে (Bottling Plant)।
২. সিমেন্ট, কাগজ এবং টেক্সটাইল মিলে।
৩. ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেমে।
৪. অটোমেটিক কার ওয়াশিং সিস্টেমে।
৫. সিএনসি (CNC) মেশিন পরিচালনায়।

**** ৩। পিএলসি (PLC) এর অসুবিধাগুলো লিখ।**

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর ১০টি অসুবিধা :

১. পিএলসি বসানোর প্রাথমিক খরচ অনেক বেশি।
২. পিএলসি প্রোগ্রামিং এবং চালানোর জন্য দক্ষ ইঞ্জিনিয়ার বা টেকনিশিয়ানের প্রয়োজন হয়।
৩. বিভিন্ন কোম্পানির পিএলসির জন্য আলাদা আলাদা সফটওয়্যার শিখতে হয়।
৪. পিএলসির ভেতরের কোনো মডিউল বা সার্কিট নষ্ট হলে সেটি মেরামত করা বেশ কঠিন এবং নতুন পার্টস কেনা ব্যয়বহুল।
৫. অতিরিক্ত উচ্চ তাপমাত্রায় পিএলসির মাইক্রোপ্রসেসর ও সার্কিট নষ্ট হয়ে যেতে পারে।
৬. ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইন্টারফারেন্স এর কাজে ব্যাঘাত ঘটতে পারে।
৭. কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল পাওয়ার সাপ্লাই থাকা জরুরি।
৮. খুব দ্রুত গতির সিগন্যাল অনেক সময় পিএলসি ধরতে পারে না।
৯. পিএলসির মডেল বাতিল হয়ে গেলে পরবর্তীতে তার স্প্যার পার্টস বাজারে পাওয়া যায় না।
১০. কমিউনিকেশন বা নেটওয়ার্ক কেবল ছিঁড়ে গেলে পুরো অটোমেশন সিস্টেম অচল হয়ে যেতে পারে।

**** ৪। পিএলসি (PLC) এর বৈশিষ্ট্যগুলো লিখ।**

উত্তর : পিএলসি (PLC) এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো :

১. ফ্লেক্সিবিলিটি বা নমনীয়তা : তার বা হার্ডওয়্যার পরিবর্তন না করেই শুধু প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে মেশিনের কাজ সহজে বদলানো যায়।
২. নির্ভরযোগ্যতা ও স্থায়িত্ব : এতে কোনো মুভিং পার্টস না থাকায় এটি সহজে নষ্ট হয় না।
৩. সহনশীলতা : এটি কারখানার প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করে কাজ করতে পারে।
৪. দ্রুত কার্যক্ষমতা : এর স্ক্যান টাইম খুবই কম, ফলে এটি মিলি-সেকেন্ডের মধ্যে ইনপুট নিয়ে দ্রুত আউটপুট দিতে পারে।
৫. সহজ ট্রাবলশুটিং : কম্পিউটারের স্ক্রিনে প্রোগ্রাম দেখেই খুব সহজে ত্রুটি বা সমস্যা খুঁজে বের করা যায়।

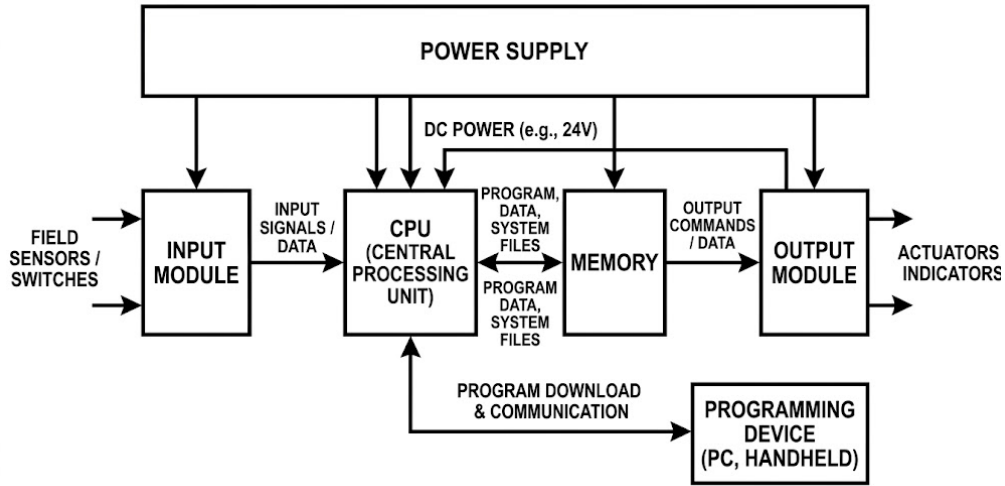
SOS

রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

***** ১। পিএলসি (PLC) আর্কিটেকচার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০২৪, ২৫'পরি

উত্তর : একটি প্রোগ্রামেবল লজিক কন্ট্রোলার (PLC) মূলত একটি সলিড-স্টেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল কম্পিউটার। এর অভ্যন্তরীণ গঠন বা আর্কিটেকচার একটি সাধারণ মাইক্রোকম্পিউটারের মতোই হয়ে থাকে। একটি পিএলসি মূলত ৬টি প্রধান অংশের সমন্বয়ে গঠিত। নিচে চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :



চিত্রঃ পিএলসি (PLC) আর্কিটেকচার-এর ব্লক ডায়াগ্রাম

১. সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট (CPU - Central Processing Unit)

ঃ এটি পিএলসি-এর মস্তিষ্ক। এতে একটি শক্তিশালী মাইক্রোপ্রসেসর থাকে। এটি ইনপুট মডিউল থেকে ডেটা গ্রহণ করে, মেমরিতে থাকা ব্যবহারকারীর লেখা প্রোগ্রাম অনুযায়ী লজিক্যাল ও গাণিতিক কাজ সম্পন্ন করে এবং সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আউটপুট মডিউলে নির্দেশ বা সিগন্যাল পাঠায়।

২. মেমরি ইউনিট (Memory Unit) : সিপিইউ-এর সাথে মেমরি ইউনিট সরাসরি যুক্ত থাকে। এটি প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত :

- সিস্টেম মেমরি (ROM) : পিএলসি-এর নিজস্ব অপারেটিং সিস্টেম এবং অভ্যন্তরীণ কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এখানে স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত থাকে, যা ব্যবহারকারী পরিবর্তন করতে পারে না।
- ইউজার মেমরি (RAM বা EEPROM) : ব্যবহারকারীর লেখা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম এবং ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের বর্তমান অবস্থার ডেটা এখানে জমা থাকে।

৩. **পাওয়ার সাপ্লাই (Power Supply) :** ইন্ডাস্ট্রির সাধারণ উচ্চ ভোল্টেজকে কমিয়ে পিএলসি-এর অভ্যন্তরীণ সার্কিট, সিপিইউ এবং মেমরির জন্য প্রয়োজনীয় নিরাপদ লো-ভোল্টেজ-এ রূপান্তর করে। এটি পিএলসি-এর প্রতিটি মডিউলে নিরবচ্ছিন্ন ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করে।
৪. **ইনপুট মডিউল (Input Module) :** এটি বাইরের পরিবেশ বা মেশিনের বিভিন্ন সেন্সর ও সুইচের সাথে যুক্ত থাকে। এটি বাইরের হাই-ভোল্টেজ সিগন্যালকে সিপিইউ-এর গ্রহণোপযোগী নিরাপদ লো-ভোল্টেজ ডিজিটাল সিগন্যালে রূপান্তর করে। সিপিইউ-কে বাইরের বৈদ্যুতিক গোলযোগ বা হাই-ভোল্টেজ থেকে রক্ষা করার জন্য ইনপুট মডিউলে 'অপটো-আইসোলেটর' ব্যবহার করা হয়।
৫. **আউটপুট মডিউল (Output Module) :** সিপিইউ প্রোগ্রাম এক্সিকিউট করার পর যে সিদ্ধান্ত নেয়, তা আউটপুট মডিউলে পাঠায়। এই মডিউলটি সিপিইউ-এর লো-ভোল্টেজ সিগন্যালকে হাই-ভোল্টেজ বা পাওয়ার সিগন্যালে রূপান্তর করে মেশিনের বিভিন্ন অ্যাকচুয়েটর-কে পরিচালনা করে। এখানেও সুরক্ষার জন্য অপটো-আইসোলেশন থাকে।
৬. **প্রোগ্রামিং ডিভাইস (Programming Device) :** পিএলসিতে ব্যবহারকারীর লজিক বা কন্ট্রোল প্রোগ্রাম তৈরি করা, এডিট করা এবং তা কেবল বা ওয়াইফাইয়ের মাধ্যমে সিপিইউ-এর মেমরিতে আপলোড করার জন্য এই ডিভাইসটি ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ পিসি বা বিশেষ ধরনের হ্যান্ডহেল্ড প্রোগ্রামিং কনসোল প্রোগ্রামিং ডিভাইস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।